

供应链冲击、多元化战略与企业发展韧性

——来自中国重大自然灾害的证据

魏 龙, 蔡培民, 潘 安

[摘要] 如何更好应对供应链不利冲击是当前各界关注的重要命题。本文在借鉴异质性企业跨区域采购模型的基础上引入供应链冲击以进行比较静态分析,从理论上探究企业采购多元化战略应对供应链不利冲击、提升企业韧性的作用机理。进一步地,本文从重大自然灾害引致供应链中断视角,利用全球紧急灾难数据、中国上市公司供应链数据等对上述命题进行实证检验。研究发现,自然灾害冲击具有沿供应链纵向传播的特征,不仅会增加客户企业跨区域采购的边际成本,而且破坏企业基于商业信用的资金链,导致销售收入增长率显著下滑。同时,供应链多元化程度更高的企业具有较高的成本弹性和更多的商业信用支持,受不利冲击的影响较小,表明供应链多元化战略是提升企业发展韧性的有效选择。拓展分析发现,灾害等级、供应商受灾地经济发展水平和人口密度越高,对下游客户的负面冲击越大;对于非国有企业、原材料低库存企业、劳动密集型企业,更需要通过供应链多元化战略提升企业的发展韧性。本文从供应链环节出发,为理解企业发展韧性提供新的视角,也为企业构建“灾害适应型”供应链提供策略启示。

[关键词] 供应链冲击; 自然灾害; 供应链多元化; 企业发展韧性

[中图分类号] F272 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2024)09-0118-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2024.09.007

一、引言

宏观经济理论形成的一个长期、普遍的共识是,来自企业的微观经济冲击对国民经济总体波动的影响可以忽略不计。然而,随着众多学者发现不利冲击将沿供应链网络纵向传播并最终影响宏观经济,这一观点逐渐被摒弃(Acemoglu et al., 2012)。在全球价值链分工时代,特定产品的生产网络在区域间呈高度碎片化分布、分工效率大幅提升的同时,不利冲击沿供应链跨区域传播和放大的风险也相应增加,即存在“长鞭效应”。已有学者研究发现,供应链遭受特殊冲击的企业将经历销售增长和盈利能力的显著下滑(Barrot and Sauvagnat, 2016; Carvalho et al., 2021),甚至存在僵尸化或破

[收稿日期] 2024-03-26

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目“构建人类命运共同体进程中国际经济规则重建的理论逻辑及中国的战略选择”(批准号 19ZDA054);国家社会科学基金一般项目“全球价值链重构对绿色‘一带一路’建设的影响及对策研究”(批准号 22BGJ049)。

[作者简介] 魏龙,武汉理工大学经济学院教授,博士生导师,经济学博士;蔡培民,武汉理工大学经济学院博士研究生;潘安,中南财经政法大学经济学院教授,博士生导师,经济学博士。通讯作者:潘安,电子邮箱:panan0819@163.com。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

产的风险(Hertzel et al., 2008;周文婷和冯晨, 2022)。近年来,引发供应链断裂的诱因逐渐增加,不仅来自供应链生态系统内部,更多来源于外部。其中,全球气候变化导致的暴雨、干旱、洪水和热浪等极端气候事件频发对企业供应链安全稳定的威胁不容忽视。国内外学者也逐渐将自然灾害社会影响的考察视角从经济增长(Fujiki and Hsiao, 2015;Hornbeck and Keniston, 2017;李书娟等, 2021)、政府财政收入(Beirne et al., 2021)、地区公共品提供(冯晨等, 2021)、企业生产经营活动(Hsu et al., 2018)、消费者行为(Filipski et al., 2019;于也雯等, 2022)等拓展至企业供应链层面(Barrot and Sauvagnat, 2016;Carvalho et al., 2021;Länge et al., 2021)。

中国是一个自然灾害频发的国家,自然灾害是中国企业供应链中断的重要风险来源。国家防灾减灾救灾委员会的统计数据显示,2023年全年的自然灾害共造成9544.4万人次不同程度受灾,倒塌和损坏房屋共227.3万间,造成直接经济损失3454.5亿元。^①暴雨、地震、洪水和热浪等极端气候事件频发,不仅对当地政府造成财政压力,也对企业的供应链造成严重破坏。一方面,自然灾害可能引致供应商生产中断。自然灾害严重损坏企业的基础设施,引发断水断电、厂房坍塌、库存物资损毁。如果供应商生产受到灾害冲击,下游客户企业将难以获得生产所需的原材料。灾害过后,由于生产过程的复杂性,供应商复工复产也需要经过严密的准备工作,评估各生产环节的受损程度,并对关键设备进行调试和维护,以保障后续生产的安全性。总之,供应商受灾将导致下游客户的采购标的延迟交付,打乱客户企业的生产计划。另一方面,自然灾害可能引致物流受阻。例如,台风或洪水等灾害对道路、桥梁等交通设施造成破坏,影响原材料的运输,进一步影响客户企业及时使用中间投入品。党的二十大报告明确指出,着力提升产业链供应链韧性和安全水平;党的二十届三中全会进一步提出,强化基层应急基础和力量,提高防灾减灾救灾能力。因此,探究企业如何更好地应对自然灾害风险、构建“灾害适应型”供应链具有重要的理论价值和现实意义。

面对供应链冲击,企业需要具备较强的适应性和抵御力以维持其生产和经营活动,这种抵御风险的能力便是企业发展的“韧性”(Martin and Sunley, 2015;潘越等, 2024)。范围经济理论认为,多元化战略能够分散企业的经营风险,并达到有效配置资源的效果(贾良定等, 2005;巫强和姚雨秀, 2023)。作为供应链安全管理的重要内容,多来源供应模式可能是缓解供应链风险、提升企业发展韧性的有效选择(Kamalahmadi and Parast, 2017)。然而,供应链多元化的影响可能是双重的:一方面,企业可以利用供应网络中其他路径代替受冲击的供应链,因此,可以从多元化的供应链网络中获益(Todo et al., 2015)。这一观点得到了国际贸易研究领域相关文献的支持。既有研究通过定量模型和反事实分析发现,中间品贸易的发展促进了全球供应链一体化,进而降低了大多数国家的经济波动性(Caselli et al., 2020)。另一方面,当企业通过供应链网络与更多的企业建立联系时,其受到供应链冲击的概率也大大增加,更有可能经历供应中断。此外,企业部署多元化的供应链需要付出较高的固定成本和协调成本,供应链冲击后维系该条供应路径也需要提供相应的资金支持,从而增加企业自身的生产经营负担(Ersahin et al., 2024)。由此,现有研究针对企业供应链配置应当多元化还是集中化,尚未取得一致结论。实际上,论证多元化战略是否具备分散风险、维持企业韧性的效果,应当结合企业受到供应链冲击的具体情境。

为验证这一命题,本文建立供应链冲击影响企业跨区域中间品采购行为的理论模型,然后借助供应商所在地发生重大自然灾害引致供应链中断事件,实证检验企业多元化战略对于供应链不利冲击的缓释效果。研究发现,供应商受灾将沿供应链纵向传播,对客户企业的销售收入增长率产生

^① 数据来源:中华人民共和国应急管理部网站(<https://www.mem.gov.cn>)。

不利影响,而供应链多元化的企业面对不利冲击表现出较强的发展韧性。机制分析表明,重大自然灾害引发的供应链冲击不仅增加了企业跨区域采购的边际成本,而且破坏了基于商业信用的资金链。供应链多元化企业能获得稳定的中间品和充足的商业信用支持,这是其表现出较强韧性的关键。异质性分析表明,供应商的受灾程度越大,供应链多元化的缓释效果越明显。在非国有企业、原材料低库存企业和劳动密集型企业组别,供应链多元化对企业发展韧性的提升作用更显著。

本文可能的边际贡献主要体现在:①以自然灾害引致供应链断裂为背景,为考察企业供应链风险提供新的切入点,也补充了自然灾害经济学的相关文献。现有研究对自然灾害的考察,多集中于其对受灾地区政府、企业或消费者经济活动的影响。本文创新性地将自然灾害作为供应链冲击的一部分,探讨自然灾害风险如何沿着供应链纵向传播,使得外部风险影响供应链的研究更加深入。②对于理解供应链多元化的积极作用具有重要的拓展意义。一方面,既有研究考察供应链多元化的作用时,主要关注中间投入的可获得性,本文发现商业信用的稳定获取也是供应链多元化提升企业韧性不可忽视的渠道,由此深化了不利冲击下企业多元化战略提升企业发展韧性的应对渠道分析。另一方面,既有文献忽视了供应链多元化与中间投入品特征的内在关联,在探究供应链多元化效果时缺乏对供应商异质性的考察。本文发现,由于多数企业并不依赖单一中间投入品,即使特殊供应商受到冲击后,供应链多元化也能发挥缓解作用。以上结论丰富了对供应链多元化实现条件和作用路径的探讨。③从供应链多元化角度对中国经济的发展韧性提供新解释,为防救相结合的应急管理方案提供新思路。尽管中国自然灾害频发,但总能展示出较强的适应性和灾后恢复能力。针对此现象,现有文献从经济增长目标对冲、集中型制度适应性等角度做出了一定的解释。然而,上述论证均是沿着灾后“救”的思路展开,本文聚焦于应急管理的另一个关键环节“防”,既为企业打造“灾害适应型”供应链提供策略参考,也为不利冲击下中国经济发展强韧性提供新的解释视角。

余文结构安排如下:第二部分为理论模型,据此提出研究假说;第三部分是实证设计,包括计量模型构建和数据说明;第四部分为实证结果及其分析;第五部分为机制检验,考察供应链冲击对企业产品链和资金链的影响,并探究供应链多元化如何缓解不利冲击;第六部分为拓展性分析,考察灾害类型及企业层面的异质性;第七部分为结论与启示。

二、理论模型构建与研究假说提出

基于 Antràs et al.(2017)的异质性企业采购模型,本文构建自然灾害引发供应链冲击影响企业中间投入品采购的理论框架,并探讨供应链多元化的作用。^① ①确定市场均衡条件下企业跨区域采购中间投入品的决策:一是扩展边际,即从哪些区域采购;二是集约边际,即确定在各区域的采购份额。②结合供应链冲击进行比较静态分析,考察企业销售收入增长率的变化,刻画不利冲击沿供应链传播的特征。③探究不利冲击下供应链多元化对企业发展韧性的提升作用及其机理。

1. 偏好与需求

假定经济中有 $\mathcal{R}$ 个地区,各地区 $r \in \mathcal{R}$ 内部的消费者是同质的。 Ω 表示地区 r 所有可供消费的产品种类集合。定义代表性消费者的效用函数为常替代弹性形式:

$$U_r = \left[\int_{\omega \in \Omega_r} q_r(\omega)^{\frac{\sigma_r-1}{\sigma_r}} d\omega \right]^{\frac{\sigma_r}{\sigma_r-1}} \quad (1)$$

^① 需要说明的是,Antràs et al.(2017)讨论的是跨国供应链问题,本文将其一般化为企业跨区域采购模型。

其中, $\sigma_r > 1$ 为产品替代弹性, $q_r(\omega)$ 是产品 ω 的消费数量。令商品 ω 的价格为 $p_r(\omega)$, E_r 为地区 r 花费在制造业商品上的总支出, 则产品 ω 的需求函数表示为:

$$q_r(\omega) = E_r P_r^{\sigma_r-1} p_r(\omega)^{-\sigma_r} \quad (2)$$

其中, $P_r = \left[\int_{\omega \in \Omega_r} p_r(\omega)^{1-\sigma_r} d\omega \right]^{\frac{1}{1-\sigma_r}}$ 为标准价格指数。地区 r 的市场需求可表示为:

$$B_r = \frac{1}{\sigma_r} \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_r - 1} \right)^{1-\sigma_r} E_r P_r^{\sigma_r-1} \quad (3)$$

2. 生产者行为

假定地区 r 的最终品市场为垄断竞争结构, 企业 i 的垄断定价取决于其生产率 φ_i 。生产最终品需要连续的中间投入品 $v_i \in [0, 1]$, 企业可以从地区 $s \in \mathcal{R}$ 选择供应商采购这些中间投入品, 各地区生产的投入品间的替代弹性为常数 ρ 。假定地区 s 生产中间投入品需要使用唯一的生产要素劳动 (生产函数设定为规模报酬不变, 当地的工资水平为 w_s), 定义地区 s 生产地区的企业 i 所需中间投入品 v_i 的单位劳动需求为 $\alpha_s(v_i, \varphi_i)$ 。此外, 企业跨区域采购需要支付一定的冰山成本 $\tau_{rs} > 0$, 可得企业 i 从 s 地区获得中间投入品 v_i 需花费的总成本为 $\tau_{rs} \alpha_s(v_i, \varphi_i) w_s$ 。地区 r 的企业 i 为中间投入品 v_i 支付的价格可以表示为:

$$z_i(v_i, \varphi_i; \mathcal{R}_i(\varphi_i)) = \min_{s \in \mathcal{R}_i(\varphi_i)} \{ \tau_{rs} \alpha_s(v_i, \varphi_i) w_s \} \quad (4)$$

其中, $\mathcal{R}_i(\varphi_i)$ 表示企业 i 供应链分布地区集合。企业 i 生产单位最终产品的边际成本为:

$$C_i(\varphi_i) = \frac{1}{\varphi_i} \left\{ \int_0^1 z_i[v_i, \varphi_i; \mathcal{R}_i(\varphi_i)]^{1-\rho} dv \right\}^{\frac{1}{1-\rho}} \quad (5)$$

3. 企业供应链配置决策

式(5)表明, 企业将以采购成本最小化为目标配置其供应链, 为中间投入品 v_i 选择合适的采购地点。参考 Eaton and Kortum (2002), 假定地区 s 生产中间投入品 v_i 的生产率 $1/\alpha_s(v_i, \varphi_i)$ 服从 Fréchet 分布, 可得 r 地区的企业 i 从 s 地区采购的中间投入占其总采购额的比重:

$$\chi_{is}(\varphi_i) = \frac{A_s(\tau_{rs} w_s)^{-\theta}}{\sum_{k \in \mathcal{R}_i(\varphi_i)} A_k(\tau_{rk} w_k)^{-\theta}} = \frac{\psi_{is}}{\Theta_i(\varphi_i)} \quad (6)$$

其中, $\psi_{is} = A_s(\tau_{rs} w_s)^{-\theta}$ 为地区 s 的采购潜力, 地区工资水平越低、技术水平越高、冰山成本越低, 企业从该地区采购的比重越大。 $\Theta_i(\varphi_i) = \sum_{k \in \mathcal{R}_i(\varphi_i)} A_k(\tau_{rk} w_k)^{-\theta}$ 代表企业 i 的采购能力, 采购集 $\mathcal{R}_i(\varphi_i)$ 中包含的地区越多, 企业的采购能力越强, 同时企业从特定地区集中采购的份额也越小。企业 i 面临的总边际成本可重新表示为:

$$C_i(\varphi_i) = \frac{1}{\varphi_i} [\gamma \Theta_i(\varphi_i)]^{-\frac{1}{\theta}} \quad (7)$$

其中, $\gamma = \left[\Gamma \left(\frac{\theta + 1 - \rho}{\theta} \right) \right]^{\frac{\theta}{1-\rho}}$ 为 gamma 函数。此外, 企业进入采购市场 s 需要支付一定的固定成本 f_{is} 。结合式(2)的需求函数和式(7)的边际成本函数, 利润最大化问题可表示为:

$$\max_{I_{is} \in (0, 1)_{s=1}^S} \pi_i(\varphi_i, I_{i1}, I_{i2}, I_{i3}, \dots, I_{iS}) = \varphi_i^{\sigma_r-1} \left[\gamma \sum_{s=1}^S I_{is} A_s(\tau_{rs} w_s)^{-\theta} \right]^{\frac{\sigma_r-1}{\theta}} B_r - w_r \sum_{s=1}^S I_{is} f_{is} \quad (8)$$

其中, 当企业 i 在地区 s 采购时, I_{is} 取值为 1, 否则为 0。与 Antràs et al. (2017) 相同, 假设企业在

不同区域采购的中间投入不可完全替代,即 $\sigma_r - 1 > \theta$ 。^①此时,生产率较高的企业可以将供应链配置在更多区域,也可以选择配置在采购边际成本更小的区域,因此具有更强的采购能力 $\Theta_i(\varphi_i)$ 。同时,式(8)表明,利润 $\pi_i(\varphi_i)$ 是企业生产率 φ_i 和采购能力 $\Theta_i(\varphi_i)$ 的递增函数,而且 I_{is} 和 I_{ik} 间的差异越大,企业利润也越高。可求解市场均衡条件下企业 i 的销售收入为:

$$\mathcal{R}_i(\varphi_i) = B_r \varphi_i^{\sigma_r-1} \gamma^{\frac{2(\sigma_r-1)}{\theta}} \Theta_i(\varphi_i)^{\frac{\sigma_r-1}{\theta}} \quad (9)$$

同时,根据式(3)和式(7)可知,均衡状态下,企业 i 在地区 s 的采购数量为:

$$M_{is}(\varphi_i) = (\sigma_r - 1) B_r \varphi_i^{\sigma_r-1} [\gamma \Theta_i(\varphi_i)]^{\frac{\sigma_r-1}{\theta}} \chi_{is}(\varphi_i) \quad (10)$$

4. 多元化战略对企业发展韧性的影响

定义供应链冲击导致企业采购的冰山成本从 τ_{is} 提高至 τ'_{is} , 结合式(6)企业采购能力,利用 Dekle et al.(2007)提出的“帽子”算法(Hat Algebra),可得企业 i 采购能力的变化 $\widehat{\Theta_i(\varphi_i)}$, 为:^②

$$\widehat{\Theta_i(\varphi_i)} \equiv \frac{\Theta_i(\varphi_i)'}{\Theta_i(\varphi_i)} = \sum_{s \in \mathcal{K}} \widehat{\psi_{is}} \chi_{is} + \widehat{\Theta_i(\varphi_i)} \sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is} = \frac{\sum_{s \in \mathcal{K}} \chi_{is} \widehat{\psi_{is}}}{1 - \sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is}} \quad (11)$$

同理,可得企业销售收入变化 $\widehat{R_i(\varphi_i)}$ 和企业采购潜力变化 $\widehat{\psi_{is}}$ 分别为: $\widehat{R_i(\varphi_i)} = \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}^{\frac{\sigma_r-1}{\theta}}$, $\widehat{\psi_{is}} = \widehat{\tau_{cs}}^{-\theta}$ 。因此,供应链冲击对企业销售收入增长率的边际影响为:

$$\frac{\partial \ln \widehat{R_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} = \frac{\partial \ln \widehat{R_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}} \times \frac{\partial \ln \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\psi_{is}}} \times \frac{\partial \ln \widehat{\psi_{is}}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} \approx (1 - \sigma_r) \frac{\chi_{is}(\varphi_i)}{1 - \sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is}} \leq 0 \quad (12)$$

上式表明,供应链不利冲击对企业销售收入增长率的传递由扩展边际 $(1 - \sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is})$ 和集约边际 $\chi_{is}(\varphi_i)$ 两部分组成。然而,从现实情况看,企业不会在地区 s 遭受冲击时在该地区部署新的供应商,因此, $\sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is}$ 趋于 0。由于 $\sigma_r > 1$ 且 $\chi_{is}(\varphi_i) \geq 0$, 供应商受灾将导致企业的销售收入增长率下降。同时,如果企业的采购完全依赖于该区域,则供应链冲击对客户企业的纵向传播率为 100%。为了考察供应链多元化战略能否提升企业韧性,需进一步推导企业销售收入增长率的波动情况。在已知供应链冲击导致企业销售收入增长率下降的情况下,波动较小表明企业韧性较强。定义 $\Delta_s = \frac{\widehat{\psi_{is}}}{1 - \sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is}}$, 式(11)可进一步简化为:

$$\widehat{\Theta_i(\varphi_i)} = \frac{\sum_{s \in \mathcal{K}} \chi_{is} \widehat{\psi_{is}}}{1 - \sum_{s \in \mathcal{N}} \chi'_{is}} = \sum_{s \in \mathcal{R}} \chi_{is} \Delta_s \quad (13)$$

假定企业各个供应商遭受的不利冲击为独立同分布过程,且 Δ_s 具有同方差 ($\text{Var}(\Delta_s) = \zeta^2$)。此时,企业采购能力变化 $\widehat{\Theta_i(\varphi_i)}$ 的波动可以用其方差形式表示:

$$\text{Var}(\widehat{\Theta_i(\varphi_i)}) = \text{Var}(\sum_{s \in \mathcal{R}} \chi_{is} \Delta_s) = \zeta^2 \sum_{s \in \mathcal{J}} \chi_{is}^2 = \zeta^2 HHI \quad (14)$$

其中, $\sum_{s \in \mathcal{J}} \chi_{is}^2 = HHI$ 为企业供应链地理分布的赫芬达尔指数(Herfindahl Index), HHI 越大,表明采

① 根据 Antràs et al.(2017), $\sigma_r - 1 = \theta$ 表明企业的跨区域采购决策完全独立; $\sigma_r - 1 < \theta$ 则表明企业在不同区域采购的中间投入完全可替代。在这两种情况下,无法通过理论和量化分析确定企业的最优采购策略, $\sigma_r - 1 > \theta$ 更符合企业生产的一般情况,这也是式(8)存在均衡解的必要条件。

② 根据动态精确变化量算法(Dynamic Exact Hat Algebra),任意变量 X 的跨期变化量可以表示为 $\hat{X} = X'/X = X_{t+1}/X_t$ (赵扶扬等, 2022)。

购的地理集中度越高。同理,利用方差传递公式,可以将企业销售收入增长率的波动情况近似表示为:

$$\text{Var}(\widehat{R_i(\varphi_i)}) \approx \left[\frac{\partial \widehat{R_i(\varphi_i)}}{\partial \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}} \Big|_{\Theta_i(\varphi_i)=E(\Theta_i(\varphi_i))} \right]^2 \text{Var}[\widehat{\Theta_i(\varphi_i)}] = \lambda \zeta^2 HHI \geq 0 \quad (15)$$

其中, $\sum_{s \in R} \chi_{is} = 1$, 且 $E(\Delta_s)$ 为常数, $\lambda = \frac{(\sigma_r - 1)^2}{\theta^2} E(\Delta_s)$ 。式(15)表明,企业销售收入增长率变化的波动与 HHI 成正比。为此,本文提出:

假说1:供应链冲击将导致下游客户的销售收入增长率下降,多元化战略能缓解不利冲击,提升企业的发展韧性。

5. 多元化战略提升企业发展韧性的机理

前文理论模型表明,由供应商受灾引发的供应链冲击将沿着生产网络纵向传播,而供应链多元化能够有效缓解这一不利影响,其机理可以概括为“中间投入品稳定获取”和“商业信用稳定支持”两个方面。

(1)供应链多元化与中间投入品稳定获取。供应商所处地区受灾,最直接的影响是减缓或停滞供应商的正常生产活动并破坏当地的物流条件,进而影响下游客户所需原材料的生产和交付。结合式(14),可得供应链冲击对企业地区 s 采购的边际影响,为:

$$\frac{\partial \ln \widehat{M_{is}(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} = \frac{\partial \ln \widehat{M_{is}(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}} \times \frac{\partial \ln \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\psi_{is}}} \times \frac{\partial \ln \widehat{\psi_{is}}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} \approx -\theta - (\sigma_r - 1 - \theta) \chi_{is}(\varphi_i) < 0 \quad (16)$$

式(16)表明,位于地区 s 的供应商受灾将减少企业的采购额。在面临中间投入采购受阻的情况下,客户企业为了维持生产,将不得不重新寻找新的代理供应商作为替代选择,但同时需要支付较高的搜索成本、人力成本、招标成本等,营业成本的提高将加重企业的生产负担。由此,可得供应链冲击对企业成本的边际影响,为:

$$\frac{\partial \ln \widehat{C_i}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} = \frac{\partial \ln \widehat{C_i}}{\partial \ln \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}} \times \frac{\partial \ln \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\psi_{is}}} \times \frac{\partial \ln \widehat{\psi_{is}}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} \approx \frac{\chi_{is}(\varphi_i)}{1 - \sum_{s \in N} \chi'_{is}} \geq 0 \quad (17)$$

式(17)表明,供应链不利冲击引发的中间品采购受阻,最终增加了企业的营业成本。为明晰供应链多元化的作用,进一步考察面临供应链冲击时企业成本的波动情况:

$$\text{Var}[\widehat{C_i(\varphi_i)}] \approx \left[\frac{\partial \widehat{C_i(\varphi_i)}}{\partial \widehat{\Theta_i(\varphi_i)}} \Big|_{\Theta_i(\varphi_i)=E(\Theta_i(\varphi_i))} \right]^2 \text{Var}(\widehat{\Theta_i(\varphi_i)}) = \frac{1}{\theta^2} E(\Delta_s) \text{Var}(\widehat{\Theta_i(\varphi_i)}) \approx m \zeta^2 HHI \quad (18)$$

其中, $m = \frac{1}{\theta^2} E(\Delta_s) \geq 0$ 为常数。式(18)表明,企业边际成本的波动程度与采购的地理集中度同样成正比,因此,供应链多元化企业的成本波动程度较小。一方面,相较于供应链集中度较高的企业,供应链多元化企业有更多的替代供应商提供原材料。通过转换至其他供应商,企业可以有效延续生产,即使受到供应链冲击的影响,其复工复产的速度也更快,不会导致营业成本的大幅上升。另一方面,供应链多元化的企业具有较高的成本弹性(Banker et al., 2014; 祝继高和梁晓琴, 2022)。高弹性的成本结构意味着流动成本比例较高,宽容的成本调整空间可以帮助企业适应激烈的市场竞争环境和不利的供给冲击(Chang et al., 2015)。

(2)供应链多元化与商业信用稳定支持。商业信用在供应链场景中、金融体系外发挥着至关重要的作用(Giannetti et al., 2021)。由于是以赊购方式结成借贷关系,融资成本相对较低,获得商业信用支持对于保障企业生产流通至关重要。企业从上游供应商获得的商业信用主要表现为应付账

款,并由赊账比例、中间品价格和采购数量共同决定(Tsuruta and Uchida,2019)。企业从所有供应商处获得的总贸易信贷存量可表示为:

$$TC_{it} = \sum_{j=1}^J tc_{ijt} = \sum_{j=1}^J \sum_{q=0}^{\infty} \zeta_{ij,t-q} \kappa_{ij,t-q} p_{ij,t-q} M_{ij,t-q} \quad (19)$$

其中, p_{ij} 和 M_{ij} 分别为企业 i 从供应商 j 处采购中间品的价格和数量, κ_{ij} 表示信用购货比率,即应付账款占总货款份额。其中, $\zeta_{ij,t-q}$ 是企业第 t 期仍欠供应商 j 在第 $t-q$ ($q=1,2,\dots,n$)期货款的比率,该系数反映还款进度,绝对值越大,表明还款的期限越长。假定价格由采购合同事前约定,则还款期限越长、赊账比例越高、企业的采购数量越多,企业获得的上游商业信用就越多。

供应商受到冲击后,企业基于商业信用的资金链将遭到破坏。一方面,企业在该地区的采购额大幅下降;另一方面,为恢复生产,供应商可能压低赊购比例,并急于要求客户企业偿还账款,缩短还款期限(Amberg et al.,2021;Adelino et al.,2023)。基于以上分析,对式(19)取对数,并根据偏导数的链式法则可得:

$$\frac{\partial \ln \widehat{TC_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}} = \underbrace{\frac{\partial \ln \widehat{TC_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\zeta_{ij}}}}_{(+)} \times \underbrace{\frac{\partial \ln \widehat{\zeta_{ij}}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}}}_{(-)} + \underbrace{\frac{\partial \ln \widehat{TC_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\kappa_{ij}}}}_{(+)} \times \underbrace{\frac{\partial \ln \widehat{\kappa_{ij}}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}}}_{(-)} + \underbrace{\frac{\partial \ln \widehat{TC_i(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{M_{is}(\varphi_i)}}}_{(+)} \times \underbrace{\frac{\partial \ln \widehat{M_{is}(\varphi_i)}}{\partial \ln \widehat{\tau_{cs}}}}_{(-)} \leq 0 \quad (20)$$

上式表明,供应链受冲击将减少客户企业从上游获得的商业信用,从而影响生产经营活动。然而,商业信用不只是作为一种替代融资形式,更是产品市场的竞争手段,部分取决于企业的供应链议价能力(Giannetti et al.,2021)。客户企业的供应链越集中,市场的支配力量越小,获得商业信用需要付出的成本越高。为了更加清晰地表达供应链多元化与企业商业信用间的关系,可结合式(14)、式(16)进一步推导企业获得商业信用的波动情况:

$$\text{Var}[\widehat{TC_i(\varphi_i)}] \approx \zeta^2 E(\Delta_s) + \frac{2(\sigma_r - 1 - \theta)}{\theta} E(\Delta_s)^2 \zeta^2 HHI + \frac{2(\sigma_r - 1 - \theta)}{\theta} \zeta^2 HHI \quad (21)$$

结合前文假定 $\sigma_r - 1 > \theta$ 且 $E(\Delta_s) > 0$,对式(21)求偏导可得:

$$\frac{\partial \text{Var}(\widehat{TC_i(\varphi_i)})}{\partial HHI} = \frac{2(\sigma_r - 1 - \theta)}{\theta} \zeta^2 [E(\Delta_s)^2 + 1] \geq 0 \quad (22)$$

式(22)表明,客户企业的供应链越集中,受到冲击时其获得商业信用变化的波动程度越大,即由于在生产网络中处于弱势地位,企业无法在受到冲击后继续占用供应商货款补充运营资本。因此,与集中化企业相比,多元化企业在供应链冲击下可以获得更多的商业信用支持,进而表现出较强韧性。结合以上分析,本文提出:

假说2:“中间投入品稳定获取”和“商业信用稳定支持”是供应链多元化提升企业发展韧性的主要渠道。

三、研究设计与数据说明

1. 模型设定

本文借助供应商所在地发生重大自然灾害引致企业供应链中断事件,实证检验多元化战略对于供应链不利冲击的缓释效果,计量模型设定如下:

$$\text{Growth}_{iyq} = \alpha + \beta \text{Hits}_{i,y-1,q} + \theta \text{Hits}_{i,y-1,q} \times \text{Diver}_i + \delta X_{i,y-1,q} + \mu_i + \lambda_{yq} + \varepsilon_{iyq} \quad (23)$$

其中, i 、 y 、 q 分别代表企业、年份、季度。被解释变量 Growth 表示企业相对于上年同季度的销售

收入增长率,即企业发展韧性。核心解释变量 $Hits$ 表示企业在上年同季度是否有供应商受灾,变量 $Diver$ 表示企业的供应链多元化水平。 X 代表企业层面的控制变量,包括客户企业自身是否受灾 ($Hitf$)、企业规模 ($Size$)、企业年龄 (Age)、资产收益率 (Roa)、无形资产比例 ($Intangible$)、董事会规模 ($Board$)、独立董事比例 ($Independ$)、是否两职合一 ($Dual$)。^① μ_i 为企业固定效应, λ_{yq} 为年份—季度固定效应, ε_{iyq} 是随机误差项。根据前文分析,本文重点关注系数 β 和 θ 。一方面,根据式 (12),供应链冲击将导致企业的销售收入增长率下降,预期系数 β 显著为负。另一方面,结合式 (15) 可知,面对不利冲击时,供应链地理分布多元化企业的收入增长率波动较小。在 β 显著为负的情况下,如果交互项系数 θ 显著为正,则表明供应链多元化企业面对不利冲击时具有较强韧性。

2. 变量定义

(1) 企业发展韧性。本文采用经营性或市场性指标在受冲击前后的变化来衡量发展韧性,侧重于考察企业对不利冲击的抵御能力 (Länge et al., 2021; 张鹏杨等, 2023)。其逻辑在于,企业韧性不同,意味着供应链冲击对企业的负面影响存在差异,如果企业的经营绩效恶化严重则认为韧性较差,否则韧性较强。本文使用企业在 y 年 q 季度相对于上年同季度的销售收入增长率 ($Growth$) 作为被解释变量,主要体现了企业的成长性 (袁淳等, 2021)。后文还使用净利润率同比增长率 ($Growth_{net}$)、资产报酬率同比增长率 ($Growth_{roa}$)、托宾 Q 值同比增长率 ($Growth_q$) 作为替代指标进行考察。

(2) 供应链冲击。本文以供应商受灾衡量客户企业是否受到供应链冲击。由于自然灾害的发生具有局部性和随机性 (Barrot and Sauvagnat, 2016), 如果企业至少有一个供应商所在城市受灾,设定核心解释变量 $Hits$ 取值为 1, 否则为 0。定义该变量的关键是识别企业所有供应商的精确地理位置。本文根据供应商名称,通过企查查网站检索具体地址,然后利用高德地图 API 地理编码功能批量获取其经纬度及所处城市信息,进而判断供应商是否受灾。后文通过改变自然灾害的影响范围进行稳健性分析,以避免可能存在的识别误差。

(3) 供应链多元化。本文重点关注企业供应链地理分布的多元化程度,如式 (24) 所示。其中, $Purchase_{ic}$ 表示企业 i 从 c 城市的供应商处的采购额, $Purchase_i$ 表示企业的采购总额。该指标越大,表明企业供应链地理分布更加多元化。为避免供应链冲击与企业供应链多元化调整的相互作用干扰回归结果,本文采用企业供应链多元化水平的基期值 (谢杰等, 2022):

$$Diver_i = 1 - \sum_c \left(\frac{Purchase_{ic}}{Purchase_i} \right)^2 \quad (24)$$

3. 数据说明

本文以中国上市公司为研究对象,使用的数据主要来源于全球紧急灾难数据库 (Emergency Events Database, EM-DAT)、GDIS (Global Data Integration Solutions) 数据库、国泰安供应链数据库、万得 (WIND) 数据库、中国研究数据服务平台 (CNRDS) 等。

(1) EM-DAT 数据库和 GDIS 数据库。EM-DAT 数据库是国际上应用最为广泛的灾害数据库,其信息来源主要是联合国环境计划署、世界气象组织、世界卫生组织等国际机构。该数据库收录的紧急灾害事件满足以下三个标准中的至少一项: ① 灾害造成 10 人或以上人口死亡; ② 灾害影响了 100 人或以上人口; ③ 因受灾,当地政府宣布进入紧急状态或请求国际援助。该数据库包含了每次紧急灾害事件的名称、灾害编号、灾害类型、发生国家 (地区)、开始和结束时间、灾害强度等信息,本

① 控制变量的详细定义及描述性统计结果参见《中国工业经济》网站 (ciejournal.ajcass.com) 附件。

文选取发生在中国的自然灾害事件为研究对象。^①GDIS 数据库为 EM-DAT 中记录的重大自然灾害进行了地理编码,提供了详细的经纬度信息。本文按照事件唯一编码将两个数据库进行匹配,以确定每次灾害事件发生的具体位置。

(2)国泰安供应链数据库。该数据库主要提供了上市公司的上下游生产关系。基于研究需要,本文主要使用“企业—供应商”文件。部分上市企业不披露供应商信息,或采用“供应商 A”“供应商甲”“第一名供应商”等模糊方式披露,此时供应商的地理位置信息无从得知,因此对这类样本予以剔除。

(3)万得(WIND)数据库和中国研究数据服务平台(CNRDS)。本文财务数据主要来源于 WIND 数据库,并通过 CNRDS 进行补充。由于自然灾害具有突发性和短时性特征,本文采用季度样本进行分析。本文对匹配后的数据作如下筛选:①为避免全球金融危机、突发公共卫生事件等带来的重大供应链冲击干扰,本文将样本区间限定在 2009—2019 年;②剔除关键变量缺失的样本;③剔除企业销售额、企业营业收入为负的异常样本;④剔除被 ST、ST*、PT 处理的企业。经过以上处理,最终形成用于实证分析的观测值 40233 个。

四、实证结果与分析

1. 基准回归结果^②

探究自然灾害冲击是否沿着供应链纵向传播是本文研究的逻辑起点,因此,需要检验供应商受灾对客户企业的负向冲击是否存在,然后进一步讨论多元化战略对供应链冲击是否具有缓释作用。表 1 第(1)列的结果显示,核心解释变量 *Hits* 的估计系数显著为负,表明供应商受灾将导致企业的销售收入增长率显著下降。第(2)列加入企业层面的控制变量后回归结果没有发生变化。第(3)、(4)列的回归结果显示,交互项 *Hits* × *Diver* 的系数显著为正,表明企业供应链多元化水平越高,销售收入增长率的下降幅度越小。以上结果表明,供应链多元化战略能够缓解供应链冲击的不利影响,提升企业的发展韧性,前文假说 1 得证。

表 1 基准回归结果

变量	(1) <i>Growth</i>	(2) <i>Growth</i>	(3) <i>Growth</i>	(4) <i>Growth</i>
<i>Hits</i>	-0.1448** (0.0583)	-0.1422** (0.0579)	-0.4846*** (0.1378)	-0.4790*** (0.1375)
<i>Hits</i> × <i>Diver</i>			0.7939*** (0.2906)	0.7868*** (0.2915)
控制变量	否	是	否	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份—季度固定效应	是	是	是	是
观测值	40233	40233	40233	40233
调整 R ² 值	0.0724	0.0824	0.0725	0.0826

注: *、**和***分别表示 10%、5% 和 1% 的显著性水平,括号内为聚类稳健标准误。以下各表同。

① 此处未考虑发生于中国香港、中国澳门和中国台湾地区的灾害事件。自然灾害的相关描述性统计参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 包含控制变量的基准回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

2. 稳健性检验^①

(1) 基于倾向得分匹配的双重差分检验。①本文选择样本期内受供应链冲击的企业作为处理组,利用倾向得分匹配法(PSM)寻找供应链未受冲击且具有可比性的企业作为对照组,构建双重差分模型进行分析。回归结果表明,供应链冲击将导致企业的销售收入增长率下降。在此基础上,交互项系数显著为正,表明供应链多元化企业的销售收入增长率下降较少。②考虑到使用传统双向固定效应(TWFE)模型存在异质性处理效应,可能导致估计偏误(Goodman-Bacon, 2021),本文进一步构造了异质性稳健DID估计量,结论依然成立。③为保证双重差分法的有效性,借鉴事件研究法的思想检验处理组与控制组组间差异的动态变化:一方面,检验供应链冲击的纵向传播效应是否满足事前趋势;另一方面,检验供应链多元化对供应链冲击的缓冲作用是否满足事前趋势。平行趋势检验结果均有效证明了前文观点。

(2) 替换被解释变量。既有研究考察企业的发展韧性时,侧重于分析受到不利冲击时企业绩效的前后变化。基准回归中,使用销售收入增长率为被解释变量仅反映企业的短期成长性,难以表征韧性中的恢复能力、发展能力等。为了更加全面地刻画企业的发展韧性,这里替换被解释变量,替换变量主要包括净利润率同比增长率(*Growth_net*)、资产报酬率同比增长率(*Growth_roa*)和托宾Q值同比增长率(*Growth_q*)。其中,资产报酬率和托宾Q值和可以分别度量企业的短期和长期价值,也分别代表企业的财务绩效和市场绩效。估计结果显示,核心解释变量的符号和显著性没有发生变化。此外,本文使用经行业调整的企业净资产收益率的波动性(*Span_ROE*)作为企业发展韧性的反面。结果显示,供应链冲击显著提高了企业的经营风险,而供应链多元化对经营风险产生了一定的缓释效果。

(3) 克服样本选择性偏差。中国证券监督管理委员会在供应链信息披露方面给予企业自愿性空间,部分公司选择不披露或模糊披露供应商名单。基准回归仅包含披露供应商信息的上市公司,可能存在样本选择性偏差。为此,本文采用Heckman样本选择模型进行纠正。①以全部上市公司为样本构造选择方程,以除企业自身外其所在行业上一期披露供应商的企业个数作为外生变量,利用Probit模型估计企业披露供应商的概率,并得到逆米尔斯比率(IMR)。②将IMR纳入基准回归方程重新进行估计。在考虑上述偏差后,本文的基本结论依然成立。此外,考虑到企业与供应商的地理邻近性对本文结论的干扰,进一步剔除企业与5个供应商均位于同一城市或同一省份的样本后重新估计,前文结论依然成立。

(4) 限定自然灾害的影响范围。①考虑到前文将灾害的影响范围限定在城市层面可能“过宽”,这里将灾害的影响范围限定在县區层面作为稳健性检验,核心结论依然成立。同时,估计系数 β 和 θ 的绝对值均比基准回归要大一些。这间接表明,距离灾害发生中心越近的供应商,对下游客户的负面影响越大。②将灾害的影响范围限定在特定半径。以上识别方法,不论是定位到城市还是县區,均可能存在如下的识别误差:发生在某地行政边界的自然灾害,可能影响相邻城市边界的企业,而距离较远的本市企业不会受到影响。为此,以灾害中心经纬度为圆心划分受灾的环形区域,分别限定自然灾害的影响半径为30千米、50千米和70千米,判断企业及其供应商是否受到灾害影响。估计结果显示,随着灾害影响半径阈值的不断增加,核心解释变量系数的绝对值逐渐变小,且显著性水平有所降低。这在一定程度上可以解释为自然灾害对供应链的不利影响存在半径阈值,供应商距离灾害中心越近对客户企业的影响越大,供应链多元化起到的缓释效果也越明显。

① 稳健性检验的详细过程及结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

(5)安慰剂检验。为避免其他不可观测因素对基准回归结果的干扰,本文分两步进行安慰剂检验:①随机“企业—供应商”关系。如果企业销售收入增长率下降与供应商受灾无关,而是由其他不可观测因素所致的,那么在虚构的“企业—供应商”关系下,同样能够观察到前文的估计结果;反之,则可以排除其他潜在干扰因素的影响。②随机“企业—供应商”关系和多元化变量。在随机“企业—供应商”关系的基础上,进一步将多元化变量 $Diver_i$ 与企业随机匹配,检验供应链多元化对供应链不利冲击的缓释作用是否由其他不可观测因素导致。该方法的逻辑是,如果供应商受灾后企业销售收入增长率的波动差异取决于供应链多元化的缓释效果,那么将多元化变量与企业随机匹配后,交互项系数 θ 将不显著。两个安慰剂检验结果均表明本文的基本结论稳健。

(6)其他稳健性检验。主要包括:①使用多维固定效应缓解遗漏变量偏误;②使用更高层级的聚类标准误及允许空间相关的 HAC 聚类标准误避免自相关问题的干扰。以上检验均证实了本文的基本结论稳健。

3. 排除替代性解释^①

(1)排除多元化企业受供应链冲击概率较小的解释。本文的基本结论可能是由以下原因导致的:相较于非多元化企业,供应链多元化企业可能内生地选择不受灾区的企业作为供应商,即供应链多元化企业遭受冲击的概率较小。为此,以企业是否有供应商受灾($Hits$)作为被解释变量,将企业的供应链多元化水平($Diver$)作为解释变量,分别构造 Probit 模型和 Logit 模型进行回归。估计结果表明,企业遭受供应链冲击的概率与供应链是否多元化并无负向显著关系,该替代性解释不成立。稳健起见,本文也以城市为研究对象,探究过去3年或5年的受灾频率是否影响该城市与其他地区的客户企业建立生产关系,结果显示二者并无显著关系。

(2)排除单一中间投入品和特有供应商的影响。企业能否实现供应链多元化与中间投入品特征密切相关。一方面,如果企业的投入品较为单一且依赖于特有供应商,那么企业将难以实现供应链多元化;另一方面,供应链多元化能够缓解不利冲击向下游传播,可能是由于多元化企业缺乏特有供应商引起的,这将夸大供应链多元化提升企业韧性的作用。为此,本文参考 Barrot and Sauvagnat(2016),根据行业属性识别特有供应商,然后在回归中加入是否有特定供应商受灾变量($Hitspecific$)。估计结果显示,提供特定投入的供应商受灾将影响企业的销售收入增长率。但与此同时,在排除特定供应商受灾的影响后,供应链多元化依然能够发挥缓解供应链冲击、提升企业韧性的作用。综上,多数企业生产过程中需要差异化的中间投入,即使部分投入品依赖于特有供应商,供应链多元化仍是提升企业发展韧性的有效选择。

五、机制检验

1. 供应链多元化与中间投入品稳定获取

供应链冲击最直接的后果是企业无法获得充足的中间投入品。为验证这一机制,本文参考袁淳等(2021)的方法计算企业的采购额。^②由于中国不同时期各行业的增值税率存在差异,分别将上市企业采购商品的增值税税率设为17%、13%和0%。供应链冲击对企业采购额影响的回归结

① 排除替代性解释的详细过程及检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 采购额 = (购买商品、接受劳务支付的现金 + 期初预付款 - 期末预付款 + 期末应付款 - 期初应付款 + 期末应付票据 - 期初应付票据) / (1 + 采购商品的增值税税率) + 期初存货 - 期末存货。

果见表2,可以看出,不论采用何种增值税税率,由自然灾害引致的供应链冲击均显著降低了企业采购额。而 $Hits \times Diver$ 的系数显著为正,表明供应链多元化企业的采购额下降幅度相对较小,这是由于多元化企业在供应链冲击后有更多的替代供应商提供原材料。由于中间投入采购受阻,企业不得不重新寻找新的代理供应商作为替代选择,这一过程需要付出较高的搜寻费用,并最终推高企业的营业成本。为此,本文进一步考察供应链冲击对企业营业成本($Cost$)的影响。根据表2第(4)列的估计结果, $Hits$ 的系数显著为正,表明遭受供应链冲击提高了企业营业成本,交互项 $Hits \times Diver$ 的系数显著为负,表明供应链多元化程度越高,企业营业成本在遭受供应链冲击后上升幅度越小。

表2 机制检验:企业中间投入和营业成本

变量	企业采购额			企业营业成本	
	(1) 税率 17%	(2) 税率 13%	(3) 税率 0%	(4) $Cost$	(5) $\Delta \ln Cost$
$Hits$	-0.0679** (0.0332)	-0.0676** (0.0332)	-0.0665** (0.0330)	0.1437** (0.0596)	
$Hits \times Diver$	0.1286* (0.0672)	0.1281* (0.0671)	0.1265* (0.0667)	-0.2939** (0.1250)	
$\Delta \ln Sales$					0.0346 (0.0253)
$\Delta \ln Sales \times Diver$					0.1027*** (0.0378)
控制变量	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份—季度固定效应	是	是	是	是	是
观测值	40175	40175	40175	40226	30505
调整 R^2 值	0.8549	0.8553	0.8568	0.7931	0.1098

供应链多元化企业的营业成本上升幅度较小,可能是因为其具备较高的成本弹性(Banker et al., 2014)。根据弹性定义,成本弹性是指企业营业收入变动1%时,营业成本变动的百分比。为此,借鉴祝继高和梁晓琴(2022)的方法,使用对数线性模型考察供应链多元化对企业成本弹性的影响。模型设定如下:

$$\Delta \ln Cost_{iyq} = \alpha + \beta \Delta \ln Sale_{iyq} + \theta \Delta \ln Sale_{iyq} \times Diver_i + \delta X_{iyq} + \mu_i + \lambda_{yq} + \varepsilon_{iyq} \tag{25}$$

其中, $\Delta \ln Cost_{iyq}$ 表示企业 i 在 y 年 q 季度的营业成本与上年同季度营业成本之比的对数值, $\Delta \ln Sale_{iyq}$ 表示企业 i 在 y 年 q 季度的营业收入与上年同季度营业收入之比的对数值。这里重点关注系数 θ , 该值代表供应链多元化影响企业成本弹性的程度。根据表2第(5)列的估计结果,交互项 $\Delta \ln Sale_{iyq} \times Diver_i$ 的系数显著为正,表明供应链多元化能提高企业成本弹性,这也与 Chang et al. (2015)的研究结论相契合。综合表2的估计结果可知,由于企业生产运营的核心问题是降本增效,产品层面主要是企业营业成本在起作用。供应链冲击将导致下游客户的营业成本显著增加。而供应链多元化企业之所以能够表现出强韧性,是因为成本弹性较大,能够给予企业充足的成本管理空间,因此营业成本的增加幅度较小。

2.供应链多元化与商业信用稳定支持

(1)供应链冲击对企业获得上游商业信用的影响。本文参考耿勇等(2024),将企业从上游供应商处获得的商业信用($TC_accept1$)表示为应付账款与企业总资产之比。表3第(1)列的结果显示,变量 $Hits$ 的系数显著为负,表明供应链冲击导致企业从上游获得的商业信用减少。另一方面,交互项 $Hits \times Diver$ 的系数显著为正,表明在供应链多元化企业中,企业获得商业信用的下滑幅度相对较小。稳健起见,表3第(2)列使用企业获得的商业信用净额($TC_accept2$)^①作为替代指标进行检验,上述结论依然成立。

(2)供应链冲击对企业应付账款周转率的影响。应付账款周转率($Turnover$)越高,表明应付账款的周转天数越短,企业必须尽快偿还供应商货款,无法借之用于生产经营(Adelino et al., 2023)。供应商遭受冲击时,可能会要求客户更快地付款以抵御流动性冲击(Amberg et al., 2021)。表3第(3)列的估计结果表明,供应链冲击显著提高了企业的应付账款周转率,导致企业还款压力变大,而在供应链多元化企业中,供应链冲击对企业还款压力的影响较小。

(3)供应链冲击对企业向上游提供商业信用的影响。由于供应商受灾,企业可能断绝与供应商的关系,但同时面临较高的搜寻成本。因此,企业更可能通过提供更多的商业信用以维持供应链的稳定性,从而将供应链冲击的负面溢出效应内化(Ersahin et al., 2024)。本文将企业提供给上游供应商的商业信用(TC_offer1)表征为企业预付账款/企业总资产,将提供给上游供应商的商业信用净额(TC_offer2)表征为(预付账款-应付账款-应付票据)/企业总资产。表3第(4)、(5)列分别将 TC_offer1 、 TC_offer2 作为被解释变量,结果表明,供应链冲击将使企业不得不上游供应商提供更多的商业信用。在供应链多元化的情况下,企业相对上游供应商的议价能力较强,转换新供应商的成本较低,因此提供的商业信用较少。

表 3 机制检验:企业获得及提供的商业信用					
变量	(1) $TC_accept1$	(2) $TC_accept2$	(3) $Turnover$	(4) TC_offer1	(5) TC_offer2
$Hits$	-0.0048* (0.0028)	-0.0064* (0.0038)	2.6645*** (0.9524)	0.1154*** (0.0440)	0.1162*** (0.0437)
$Hits \times Diver$	0.0117* (0.0061)	0.0180** (0.0083)	-5.8563*** (2.0596)	-0.1994* (0.1047)	-0.2005* (0.1042)
控制变量	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份—季度固定效应	是	是	是	是	是
观测值	33236	35069	40226	40220	40222
调整 R^2 值	0.8074	0.7688	0.7607	0.6569	0.6601

以上机制分析表明,企业供应链受到灾害冲击后,来自上游供应商的商业信用获得额减少,反而需要向上游供应商提供较多的商业信用。由于具有较多的可替代选择,多元化企业的供应商受灾后,不论是可获得的商业信用还是提供给上游供应商的商业信用,其变动幅度均较小。这对基准回归结果形成了良好的解释力:供应链受到不利冲击时,如果企业的商业信用波动较小,那么生产经营活动所需的现金流就相对稳定,最终表现为抵御不利冲击的强韧性。

^① 企业获得的商业信用净额=(应付账款-应收账款)/企业总资产。

六、拓展性分析

前文实证检验得出如下基本结论:由自然灾害引发的供应链冲击具有纵向传播特征,而供应链多元化具有一定的缓释效应。然而,不同类型、不同程度自然灾害引致的供应链冲击可能存在差异,供应链多元化提升韧性的效果也可能由于企业其他属性表现出差异性影响。

1. 自然灾害异质性^①

(1) 供应商受灾等级差异。本文考察的中国自然灾害主要包括地质类、水文类、气象类、气候类4个组别,各类型灾害的发生频次和破坏程度不尽相同,其对企业供应链的影响也有所不同。供应商受灾的等级越高、程度越大,对企业的影响就越大。为此,依据国务院《特别重大、重大突发公共事件分级标准(试行)》中“自然灾害”类的划分标准,本文将样本中收录的自然灾害事件划分为“特别重大”(简称“特大”)灾害和“重大”灾害两类。与基准回归相似,本文考察两类灾害对企业销售收入增长率的影响,并检验供应链多元化配置的缓释效果。结果表明,供应链冲击对企业的不利影响主要是由供应商受到特大灾害引致的。同时,在供应商受到特大灾害冲击下,供应链多元化具有提升企业韧性的效果。

(2) 供应商受灾地区差异。自然灾害对经济活动的破坏性取决于当地的经济活动水平,经济的集约化程度更高,自然灾害的破坏力越大,沿供应链向下游客户传递的风险就越高。为此,本文利用夜间灯光数据将供应商所属城市划分为发达城市和非发达城市两类。结果表明,位于发达城市的供应商受灾对下游客户的不利影响更大,而且供应链多元化的缓释效应也是在发达城市的供应商受灾时显著。本文使用ArcGIS软件将栅格形式的人口密度数据在城市层面进行汇总处理,并按照中位数将城市划分为高人口密度城市和低人口密度城市。回归结果表明,在高人口密度地区的供应商受灾对下游客户产生的不利影响更大,同时供应链多元化提升韧性的作用也更明显。

2. 客户企业异质性

(1) 企业产权差异。与非国有企业相比,国有企业在资源配置、生产规模、技术质量等方面具有明显优势。因此,供应链冲击对两类企业的影响不同,供应链多元化的缓释效果也会存在差异。根据表4第(1)、(2)列的估计结果,供应链多元化对不利冲击的缓释效应主要存在于非国有企业组。可能的解释是,一方面,国有企业的融资渠道多元且稳定,对商业信用融资的需求较低。因此,在供应商受灾时,国有企业通过供应链多元化稳定商业信用的效果不明显;另一方面,国有企业是执行宏观经济政策的“顶梁柱”,发挥着“供应链稳定器”的重要作用(曾嵘和唐松,2023)。在自然灾害发生时,相较于维持自身的销售收入增长,国有企业重点承担了抗险救灾、提供社会公共品的社会责任。当供应链上的民营企业受到自然灾害冲击时,国有企业反而需要向该供应商提供更多的商业信用以稳定供应链,因此难以观察到供应链多元化对国有企业销售收入增长率的提升作用。

(2) 原材料存货差异。为保证生产的延续性,企业在生产过程中可能储存必要的原材料,而较高的原材料存货可以减缓供应链冲击的纵向传播。因此,对于原材料高库存和低库存的企业,供应链多元化的作用可能有所不同。按照企业基期原材料存货的平均值,将高于样本中位数的企业定义为高库存企业,否则为低库存企业。^②根据表4第(3)、(4)列的估计结果,供应链多元化在低库存

^① 自然灾害异质性分析结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

^② 参考Ak and Patatoukas(2016),企业的存货项目分为原材料、在产品和产成品三类,此处仅依据原材料存货项目作为划分标准。

企业组别发挥的缓释效果更大。虽然适当的原材料存货可以缓解供应链冲击的不利影响,但库存过多也可能带来较高的管理成本。因此,这一结论表明,对于不愿或无法承担较高库存成本的企业,更需要保持供应链多元化以应对不利风险。

表 4 企业产权和原材料存货差异

变量	企业产权		原材料存货	
	国有企业	非国有企业	高库存企业	低库存企业
	(1) <i>Growth</i>	(2) <i>Growth</i>	(3) <i>Growth</i>	(4) <i>Growth</i>
<i>Hits</i>	-0.0472 (0.2111)	-0.8240*** (0.1747)	-0.4149** (0.1612)	-0.5221*** (0.1922)
<i>Hits</i> × <i>Diver</i>	0.2007 (0.5040)	1.2837*** (0.3444)	0.6766** (0.3232)	0.9045** (0.4306)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份—季度固定效应	是	是	是	是
观测值	16973	23247	22868	17298
调整 R ² 值	0.0770	0.0991	0.0941	0.1284

(3)要素密集度差异。劳动密集型企业以劳动力作为主要生产要素,供应链协调成本较高,受供应链不利冲击的影响较大,复工复产的压力也较大。为此,本文将企业分为劳动密集型和资本密集型两组进行异质性分析。首先,计算各企业的资本密集度(固定资产净值与就业人数之比);然后,将小于样本中位数的企业定义为劳动密集型企业,否则为资本密集型企业。根据表 5 的估计结果,面对供应链冲击,多元化的缓释效果在劳动密集型企业组中更大。此外,本文将资本密集度小于 25% 分位数和大于 75% 分位数的企业分别定义为劳动密集型和资本密集型企业进行检验,上述结论依然成立。可以看出,供应链多元化对劳动密集型企业韧性的提升作用更为明显。

表 5 要素密集度差异

变量	资本密集度		资本密集度	
	中位数以上	中位数以下	75% 以上	25% 以下
	(1) <i>Growth</i>	(2) <i>Growth</i>	(3) <i>Growth</i>	(4) <i>Growth</i>
<i>Hits</i>	-0.4566** (0.2018)	-0.4853*** (0.1752)	-0.5526** (0.2226)	-0.6002** (0.2558)
<i>Hits</i> × <i>Diver</i>	0.7384* (0.4109)	0.8191** (0.3723)	0.9973** (0.4843)	1.0729** (0.4307)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份—季度固定效应	是	是	是	是
观测值	20080	20153	10022	9997
调整 R ² 值	0.0819	0.0911	0.1020	0.0873

七、结论与启示

近年来,全球气候变化引发了学术界对自然灾害社会属性的广泛关注。在此背景下,识别可能引发供应链中断的自然灾害风险并加以控制,成为企业供应链治理的重点内容。本文在拓展 Antràs et al.(2017)的异质性企业采购模型的基础上,从企业供应商所在地发生重大自然灾害引致供应链中断视角,利用2009—2019年全球紧急灾难数据库、中国上市公司供应链数据等,探究供应链多元化战略对于提升企业发展韧性的作用。研究发现:①供应链冲击具有纵向传播的特征,供应商受灾将使客户企业销售增长率出现明显下滑。究其原因,遭受供应链冲击增加了中间投入品采购成本,并限制了企业的商业信用融资。②供应链冲击下,采购多元化的企业表现出强韧性:中间投入品可获得性方面,多元化企业成本弹性较高,成本管理空间充足,因此,供应链冲击对营业成本的提升作用较小;商业信用可利用性方面,多元化企业受供应链冲击后,可获得的商业信用相对稳定。③由于多数企业并不依赖于单一化的中间投入品,即使特有供应商受到冲击,供应链多元化战略依然能有效发挥提升企业韧性的作用。④异质性分析表明,供应商所在地受灾等级越高、经济集约化程度越高,对下游企业销售收入增长率的不利影响越大,与此同时,企业供应链多元化的缓释效果也更明显。非国有企业、原材料低库存企业、劳动密集型企业更需要供应链多元化战略提升企业的发展韧性。基于以上研究结论,本文提出如下启示:

(1)加强供应链风险管理,警惕自然灾害风险沿供应链纵向传播。供应链冲击可能来自供应链生态系统的内部或外部,且风险传染与供应商网络结构密切相关。企业应定期开展供应链风险评估,通过对供应商、物流网络和生产基地所在区域的自然灾害风险进行定期评估,识别高风险环节和区域,采取相应的减灾措施。政府应完善应急供应链体系和灾后帮扶救助工作,特别是加强灾后支持体系中对供应链受损企业的支持。适当扩大灾后资助援建的范围,尽快厘清自然灾害导致供应链中断的障碍点,完善企业融资担保和续贷服务、实行受灾企业减费让利、灾后重建低息贷款等,避免由自然灾害导致的不利冲击沿着供应链逐步传导放大。

(2)利用新兴技术构建多元化供应链体系,将供应链风险分散化。企业应将多来源供应模式作为供应链安全管理的重要内容,避免过度依赖单一的供应渠道。当前,互联网、大数据、区块链等数字技术蓬勃发展,将数字技术应用在供应链管理中,不仅可以节约信息搜寻成本、契约成本,而且可以实现数据获取和利用的最大化,更好应对不确定风险。应充分发挥数字技术作用,助力构建多元化、可视化的供应链体系。面对供应链冲击,强大的数字系统和分析能力有助于缩短企业的反应时间,从而帮助企业迅速调整采购策略和生产流程。

(3)厘清不利冲击沿供应链纵向传播的渠道,强化企业商业信用和存货管理。本文的机制分析表明,供应链冲击不仅会提高企业跨区域采购的边际成本,而且破坏企业基于商业信用的资金链。一方面,应充分利用供应链金融工具,如供应商融资、应收账款保理等减少因资金流动性不足带来的信用和存货管理压力。通过合理的采购计划和销售策略提高存货周转率,减少资金占用。另一方面,应提升库存弹性,根据供应链的脆弱性,建立合理的库存周转模型,确保在供应不足时也能维持生产。与此同时,建立完善的信用评估体系,强化企业信用管理。在采购合同中加入有利于信用管理的条款,如付款条件、延迟交货罚款、违约责任等,明确各方权利义务。企业可以通过与供应商协商建立共同的风险管理机制,以减少信用问题引发的供应链中断风险。

(4)加快建设全国统一大市场,疏通企业跨区域供应链布局的堵点。在全球供应链重塑的大背

景下,企业构建跨区域的多元化的供应链体系,是构建新发展格局的微观基础。当前,由于国内区域间交易成本仍然居高不下,区域间要素自由流动的障碍依然较多,企业跨区域部署供应链障碍重重。各地政府应当努力削减国内区域间壁垒,促进市场设施互联互通,完善产权保护的体制机制,加快构建跨区域交易平台、合作平台,降低区域间的有形和无形市场壁垒,助力企业供应链多元化布局。

需要说明的是,本文发现多元化战略是缓解供应链不利冲击的有效渠道,但企业在供应链管理中需要综合考虑成本与效率、风险与流动性间的多重平衡。因此,企业供应链多元化程度是否存在最优区间,仍需进一步探究。另外,囿于数据,本文难以考察企业国内供应链与国外供应链的联动效应。特别是当国内外冲击叠加时,企业供应链配置会带来何种经济效应,这是未来值得深入探究的问题。

〔参考文献〕

- [1]冯晨,史贝贝,白彩全,张妍.灾害冲击与国家能力塑造——来自历史四川的证据(公元前26—公元1905年)[J]. 经济学(季刊),2021,(3):1083-1102.
- [2]耿勇,向晓建,万攀兵.供应链信任衰退:网络安全风险与企业贸易信贷[J].中国工业经济,2024,(5):135-154.
- [3]贾良定,张君君,钱海燕,崔荣军,陈永霞.企业多元化的动机、时机和产业选择——西方理论和中国企业认识的异同研究[J].管理世界,2005,(8):94-104.
- [4]李书娟,陈邱惠,徐现祥.不利冲击下经济增长恢复的经验——基于中国经济目标管理实践[J].经济研究,2021,(7):59-77.
- [5]潘越,柯进军,宁博.不确定性冲击、政府采购与企业发展韧性[J].数量经济技术经济研究,2024,(4):193-212.
- [6]巫强,姚雨秀.企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J].中国工业经济,2023,(8):99-117.
- [7]谢杰,过重阳,陈科杰,郭佳.最低工资、工业自动化与技能溢价[J].中国工业经济,2022,(9):102-120.
- [8]于也雯,龚雅娴,陈斌开,李辉文.财产和生命双重风险约束下的家庭资产选择——基于地震风险的研究[J].中国工业经济,2022,(5):43-61.
- [9]袁淳,肖土盛,耿春晓,盛誉.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021,(9):137-155.
- [10]曾增,唐松.新冠疫情下国有企业的经济稳定器作用——基于供应链扶持的视角[J].经济研究,2023,(3):78-96.
- [11]张鹏杨,刘维刚,唐宜红.贸易摩擦下企业出口韧性提升:数字化转型的作用[J].中国工业经济,2023,(5):155-173.
- [12]赵扶扬,陈斌开,傅春杨.动态量化空间均衡模型的理论进展与中国应用[J].中国工业经济,2022,(9):43-63.
- [13]周文婷,冯晨.僵尸企业的风险传染效应:基于供应链机制[J].世界经济,2022,(11):101-124.
- [14]祝继高,梁晓琴.企业标准化建设与成本弹性研究——来自中国A股制造业上市公司的证据[J].经济研究,2022,(12):31-50.
- [15]Acemoglu, D., V. Carvalho, A. Ozdaglar, and A. Tahbaz-Salehi. The Network Origins of Aggregate Fluctuations[J]. Econometrica, 2012, 80(5):1977-2016.
- [16]Adelino, M., M. Ferreira, M. Giannetti, and P. Pires. Trade Credit and the Transmission of Unconventional Monetary Policy[J]. Review of Financial Studies, 2023, 36(2):775-813.
- [17]Ak, B. K., and P. N. Patatoukas. Customer-base Concentration and Inventory Efficiencies: Evidence From the Manufacturing Sector[J]. Production and Operations Management, 2016, 25(2):258-272.
- [18]Amberg, N., T. Jacobson, S. Von, and R. Townsend. Curbing Shocks to Corporate Liquidity: The Role of Trade Credit[J].

- Journal of Political Economy, 2021, 129(1):182-242.
- [19] Antràs, P., T. Fort, and F. Tintelnot. The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from US Firms [J]. American Economic Review, 2017, 107(9):2514-2564.
- [20] Banker, R. D., D. Byzalov, and J. M. Plehn-Dujowich. Demand Uncertainty and Cost Behavior [J]. Accounting Review, 2014, 89(3):839-865.
- [21] Barrot, J. N., and J. Sauvagnat. Input Specificity and the Propagation of Idiosyncratic Shocks in Production Networks [J]. Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(3):1543-1592.
- [22] Beirne, J., N. Renzhi, and U. Volz. Feeling the Heat: Climate Risks and the Cost of Sovereign Borrowing [J]. International Review of Economics & Finance, 2021, (76):920-936.
- [23] Carvalho, V. M., M. Nirei, Y. U. Saito, and A. Tahbaz-Salehi. Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake [J]. Quarterly Journal of Economics, 2021, 136(2):1255-1321.
- [24] Caselli, F., M. Koren, M. Lisicky, and S. Tenreyro. Diversification Through Trade [J]. Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(1):449-502.
- [25] Chang, H., C. M. Hall, and M. Paz. Customer Concentration, Cost Structure and Performance [R]. Drexel University Working Paper, 2015.
- [26] Dekle, R., J. Eaton, and S. Kortum. Unbalanced Trade [J]. American Economic Review, 2007, 97(2):351-355.
- [27] Eaton, J., and S. Kortum. Technology, Geography, and Trade [J]. Econometrica, 2002, 70(5):1741-1779.
- [28] Ersahin, N., M. Giannetti, and R. Huang. Trade Credit and the Stability of Supply Chains [J]. Journal of Financial Economics, 2024, 155:103830.
- [29] Filipski, M., L. Jin, X. Zhang, and K. Z. Chen. Living like There's No Tomorrow: The Psychological Effects of an Earthquake on Savings and Spending Behavior [J]. European Economic Review, 2019, 116:107-128.
- [30] Fujiki, H., and C. Hsiao. Disentangling the Effects of Multiple Treatments——Measuring the Net Economic Impact of the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake [J]. Journal of Econometrics, 2015, 186(1):66-73.
- [31] Giannetti, M., N. Serrano-Velarde, and E. Tarantino. Cheap Trade Credit and Competition in Downstream Markets [J]. Journal of Political Economy, 2021, 129(6):1744-1796.
- [32] Goodman-Bacon, A. Difference-in-differences with Variation in Treatment Timing [J]. Journal of Econometrics, 2021, 22(2):254-277.
- [33] Hertz, M. G., Z. Li, M. S. Officer, and K. J. Rodgers. Inter-firm Linkages and the Wealth Effects of Financial Distress along the Supply Chain [J]. Journal of Financial Economics, 2008, 87(2):374-387.
- [34] Hornbeck, R., and D. Keniston. Creative Destruction: Barriers to Urban Growth and the Great Boston Fire of 1872 [J]. American Economic Review, 2017, 107(6):1365-1398.
- [35] Hsu, P. H., H. H. Lee, S. C. Peng, and L. Yi. Natural Disasters, Technology Diversity, and Operating Performance [J]. Review of Economics and Statistics, 2018, 100(4):619-630.
- [36] Kamalahmadi, M., and M. Parast. An Assessment of Supply Chain Disruption Mitigation Strategies [J]. International Journal of Production Economics, 2017, 184:210-230.
- [37] Längle, K., A. Xu, and R. Tian. Assessing the Supply Chain Effect of Natural Disasters [R]. WTO Working Paper, 2021.
- [38] Martin, R., and P. Sunley. On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation [J]. Journal of Economic Geography, 2015, 15(1):1-42.
- [39] Todo, Y., K. Nakajima, and P. Matous. How Do Supply Chain Networks Affect the Resilience of Firms to Natural Disasters? Evidence from the Great East Japan Earthquake [J]. Journal of Regional Science, 2015, 55(2):209-229.
- [40] Tsuruta, D., and H. Uchida. The Real Driver of Trade Credit [J]. Pacific-Basin Finance Journal, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101183>, 2019.

Supply Chain Shocks, Diversification Strategies and Enterprise Development Resilience: Evidence from China's Major Natural Disasters

WEI Long¹, CAI Pei-min¹, PAN An²

(1. School of Economics, Wuhan University of Technology;

2. School of Economics, Zhongnan University of Economics and Law)

Abstract: Recent years have seen a gradual increase in supply chain disruptions. Major causes not only come from the supply chain ecosystem but also from external sources. The frequent occurrence of extreme natural disasters poses a serious threat to the security and stability of enterprise supply chains. Does the risk of natural disasters propagate vertically along the supply chain? Can the diversification of a company's supply chain mitigate risks and thereby enhance corporate resilience? Answering these questions carries important theoretical value and practical significance.

This study first constructs a theoretical model to analyze how supply chain shocks affect firms' cross-regional procurement of intermediate inputs. It then empirically tests the mitigating effect of firms' diversification strategies on adverse supply chain shocks by examining disruptions caused by major natural disasters in suppliers' locations. This study finds that after suppliers are affected by disasters, firms experience a significant decline in sales revenue growth rates due to difficulties in obtaining sufficient intermediate inputs and disruptions to their cash flow based on commercial credit. Firms with diversified supply chains experience a smaller decline in sales revenue growth rates, indicating that diversification strategies are an effective means to cope with adverse supply chain shocks and enhance corporate resilience. Heterogeneity analysis indicates that the greater the extent of disaster impact on suppliers, the more adverse the effects on downstream customer firms, with the role of supply chain diversification becoming more pronounced. Non-state-owned enterprises, firms with low inventory of raw materials, and labor-intensive businesses are more in need of leveraging supply chain diversification to mitigate adverse risks.

The marginal contributions of this study are as follows. First, it provides a novel perspective on examining firms' supply chain risk in the context of disruptions caused by natural disasters, complementing existing literature on the economics of such events. Second, it has made an important addition to understanding the positive effects of supply chain diversification. In addition to focusing on the availability of intermediate inputs, this study finds that stable access to commercial credit is a significant channel for supply chain diversification to enhance firm resilience. Finally, it provides new insights into China's economic resilience through the lens of supply chain diversification. Although China is frequently affected by natural disasters, it consistently demonstrates strong adaptability and post-disaster recovery capabilities. In contrast to previous studies that mainly concentrate on the post-disaster "relief" phase, this paper focuses on another critical phase of "prevention", offering strategic insights for companies to develop "disaster-adaptive" supply chains.

Keywords: supply chain shocks; natural disasters; diversification of supply chain; enterprise development resilience

JEL Classification: D21 E23 L14

[责任编辑:李鹏]